Практическая работа №1

Основы программирования на Python

Цель работы:

Получить практические навыки разработки программ на языке Python и освоить базовые конструкции языка: переменные и константы, основные типы данных, операции над данными, ввод и вывод информации, условные конструкции, циклы, функции, преобразование типов, работу со строками и числовыми данными.

Постановка задачи:

Для своего варианта необходимо разработать консольное приложение на Python.

Программа должна:

1. запросить у пользователя необходимые исходные данные;
2. проверить корректность введённых данных в пределах требований индивидуального задания;
3. выполнить необходимые вычисления;
4. использовать условные конструкции для принятия решений;
5. использовать один или несколько циклов для обработки набора значений;
6. вывести полученные результаты в понятном для пользователя виде;
7. использовать минимум две собственные функции для организации вычислений.

Программа не должна использовать базы данных, сторонние библиотеки, файлы или графический интерфейс.

Вариант 6: Разработать программу анализа расхода топлива автомобиля.

Для каждой поездки вводятся расстояние и количество израсходованного топлива.

Программа должна:

1. рассчитать расход топлива на 100 км для каждой поездки;
2. определить средний расход;
3. найти поездку с максимальным расходом;
4. определить общий пробег;
5. определить общий расход топлива.

Краткие теоретические сведения:

Переменные:

1. Целые числа (int): age = 20 , count = 15;
2. Вещественные числа (float): price = 125.5 , temperature = 23.7 ; округление при помощи метода round(вещественное число);
3. Логический тип (bool): isWoman = False , isCat = True;
4. Строки (str): name = “Alex” , city = “Moscow”. Для формирования строк рекомендуется использовать f-строки: age = 20 ageStr = f”Возраст: {age}”.

Константы: const age = 20, при добавлении ключевого слова const переменная age стала неизменяемой.

Ввод данных: для получения данных от пользователя используется метод input(). name = input(“Введите имя: ”).

Вывод данных: для вывода информации используется метод print(). print(“Результат: ”, result).

Условные конструкции: для ветвления программы используется конструкция if. if score > 90: grade = 5 elif score >= 75: grade = 4 else: grade = 2.

Циклы: используются для повторения действий заданное количество раз или перебора последовательности.

1. for i in range(5) print(i): будет выведено: 0 1 2 3 4;
2. while number <= 10: print(number) number +=1;

Функции: позволяют выделить отдельную операцию и использовать ее многократно. def имя функции(параметры функции): return то что возвращает функция.

Преобразование типов: необходимо когда требуется определенная логика типа, к примеры сложение именно чисел ,а не строк. (тип данных к котором хотим преобразовать)значение которое хотим преобразовать.

Листинг программы:

```
def calculate_fuel_consumption_100km(length,fuelConsumption):
    return (fuelConsumption/length)* 100

def calculate_average_consumtion(list_fuel_consumption ):
    total = 0
    for trip_fuel_consumption in list_fuel_consumption :
    total += trip_fuel_consumption
    return total / len(list_fuel_consumption )

def calculate_max_trip_consumption(list_fuel_consumption ):
    max_consumption = 0
    for trip_fuel_consumption in list_fuel_consumption :
    if max_consumption < trip_fuel_consumption:
            max_consumption = trip_fuel_consumption
    return max_consumption

def calculate_total_mileage(list_length ):
    total = 0
    for length in list_length :
    total += length
    return total

def calculate_total_fuel_consumption(list_fuel_consumption ):
    total = 0
    for fuel_consumption in list_fuel_consumption :
    total += fuel_consumption
    return total
```

```
list_fuel_consumption = []
list_length = []

while True:
        length = float(input("Введите расстояние: "))
        if length < 0: break
        fuel_consumption = float(input("Введите количество израсходованного топлива: "))
        if fuel_consumption < 0: break

        list_fuel_consumption.append(fuel_consumption)
        list_length.append(length)

        fuel_consumption_100km = calculate_fuel_consumption_100km(length,fuel_consumption)
        print(f"Расход топлива: {fuel_consumption_100km }")

print(f"Средний расход топлива: {calculate_average_consumtion(list_fuel_consumption)}")
print(f"Максимальный расход: {calculate_max_trip_consumption(list_fuel_consumption)}")
print(f"Общий пробег: {calculate_total_mileage(list_length)}")
print(f"Общий расход топлива: {calculate_total_fuel_consumption(list_fuel_consumption )}")
```

Работа программы:

```
Введите расстояние: 12
Введите количество израсходованного топлива: 4
Расход топлива: 33.33333333333333
Введите расстояние: 32
Введите количество израсходованного топлива: 9
Расход топлива: 28.125
Введите расстояние: 45.99
Введите количество израсходованного топлива: 34.22
Расход топлива: 74.40747988693194
Введите расстояние: -1
Средний расход топлива: 15.74
Максимальный расход: 34.22
Общий пробег: 89.99000000000001
Общий расход топлива: 47.22
```

Рисунок 1.1 - Работа программы

Вывод: Получили практические навыки разработки программ на языке Python и освоили базовые конструкции языка: переменные и константы, основные типы данных, операции над данными, ввод и вывод информации, условные конструкции, циклы, функции, преобразование типов, работу со строками и числовыми данными.